FUNDACIÓN KINAL • ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR

# Mecánica de Motores de Gasolina

**CARRERA: PERITO EN MECÁNICA AUTOMOTRIZ • CARGA HORARIA: 180 Horas**

**Dossier Técnico de Revisión y Modernización Curricular 2026**

Marco Curricular DQR Nivel 6 • Formación Dual en Alternancia • Acreditación Kinal

| 77 | 7 | 3 | 2 | 89 |
|---|---|---|---|---|
| MANTENER | ACTUALIZAR | NUEVOS / AGREGAR | ELIMINAR / DEPURAR | TOTAL (10 MÓDULOS) |

**MÓDULO 1 (SEMANAS 1 A 4) • Duración: ~18 Horas**

## Generalidades Aplicadas al Motor de Combustión Interna

**Logro esperado:** Comprender la termodinámica del ciclo Otto de 4 tiempos, clasificación de motores e identificación anatómica de componentes fijos y móviles del motor.

**1. Motor de 4 Tiempos** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**2. Partes del motor** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**3. Ciclo de trabajo** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**4. Presión de compresión, relación de compresión, cilindrada** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**5. Instrumentos de Medición** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**6. Uso del vernier** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**7. Uso del micrómetro** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**8. Uso del reloj comparador** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**9. Uso de calibradores de comparación** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**10. Repaso y Examen** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**MÓDULO 2 (SEMANAS 5 A 8) • Duración: ~18 Horas**

## Diagnóstico de Fallas Mecánicas del Motor

**Logro esperado:** Diagnosticar pérdidas de compresión, hermeticidad de cilindros y consumo anómalo de aceite mediante manómetros, vacuómetros y detector de fugas.

**1. Causas de pérdida de combustión en los cilindros.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**2. Causas de pérdida de compresión.** [■ ACTUALIZAR]
DIAGNÓSTICO MODERNO DE CILINDROS
**Observación / Justificación:** ■ Actualizar: Diagnóstico con probador neumático de fugas de cilindro (Cylinder Leakage Tester) con manómetro diferencial y prueba de compresión relativa con osciloscopio.

**3. Causas de pérdida de vacío en motor de gasolina.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**4. Causas de consumo de aceite.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**5. Medición de compresiones.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**6. Test de fugas de cilindros.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**7. Medición de vacío.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**8. Repaso y examen.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**9. [NUEVO] Prueba de Fuga de Cilindros por Presión Diferencial y Compresión Relativa** [■ AGREGAR]
DIAGNÓSTICO NO INVASIVO
**Observación / Justificación:** ■ Propuesta Nueva: Localización exacta de fugas hacia válvulas de admisión, escape, anillos o empaque de culata mediante probador neumático y pinza amperimétrica.

**MÓDULO 3 (SEMANAS 9 A 12) • Duración: ~18 Horas**

## Reacondicionamiento del Sistema de Distribución

**Logro esperado:** Poner a punto trenes de distribución por cadena, faja dentada y engranajes, inspeccionando tensores hidráulicos y calado de árboles de levas.

**1. Puesta a tiempo.** [■ ACTUALIZAR]
DISTRIBUCIÓN VARIABLE (VVT)
**Observación / Justificación:** ■ Actualizar: Incorporar sincronización de árboles de levas con actuadores electrohidráulicos variables (VVT-i, VTEC, VANOS) y uso de trabadores de calado específicos por marca.

**2. Cambio de faja o cadena.** [■ ACTUALIZAR]
DISTRIBUCIÓN VARIABLE (VVT)
**Observación / Justificación:** ■ Actualizar: Incorporar sincronización de árboles de levas con actuadores electrohidráulicos variables (VVT-i, VTEC, VANOS) y uso de trabadores de calado específicos por marca.

**3. Calibración de válvulas.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**4. Accionamiento por faja.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**5. Accionamiento por cadena.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**6. Accionamiento por engranajes.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**7. Tensores hidráulicos.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**8. Tensores mecánicos.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**9. Guías y poleas auxiliares.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**10. Repaso y examen.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**11. [NUEVO] Diagnóstico y Calibración de Sistemas de Distribución Variable (VVT-i, VTEC, VANOS)** [■ AGREGAR]
TECNOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DINÁMICA
**Observación / Justificación:** ■ Propuesta Nueva: Diagnóstico de válvulas solenoides de control de aceite (OCV), desgaste en piñones variadores de fase y códigos de desfasamiento P0011/P0016.

**MÓDULO 4 (SEMANAS 13 A 16) • Duración: ~18 Horas**

## Reacondicionamiento de la Culata de Motor

**Logro esperado:** Comprobar planitud de culata con regla de pelo y galgas, asentar válvulas, sustituir sellos de guía y calibrar holguras de punterías.

**1. Culata y empaque.** **[■ ACTUALIZAR]**
METROLOGÍA DE PRECISIÓN
**Observación / Justificación:** ■ Actualizar: Medición de planitud con regla de precisión y galgas de espesor (< 0.05 mm), rugosidad superficial (Ra) para empaques metálicos multicapa (MLS) y apriete angular con goniómetro (Torque-to-Yield).

**2. Especificaciones de la culata.** **[■ ACTUALIZAR]**
METROLOGÍA DE PRECISIÓN
**Observación / Justificación:** ■ Actualizar: Medición de planitud con regla de precisión y galgas de espesor (< 0.05 mm), rugosidad superficial (Ra) para empaques metálicos multicapa (MLS) y apriete angular con goniómetro (Torque-to-Yield).

**3. Función del eje de levas.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**4. Distribución de los motores OHV, OHC, DOHC.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**5. Válvulas, guías, sellos, asientos.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**6. Empujadores mecánicos .** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**7. Empujadores hidráulicos (buzos).** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**8. Repaso y examen.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**MÓDULO 5 (SEMANAS 17 A 20) • Duración: ~18 Horas**

## Reacondicionamiento del Bloque de Cilindros

**Logro esperado:** Medir conicidad, ovalamiento y desgaste de cilindros con alexómetro micrométrico, bruñir camisas y verificar conductos de lubricación y refrigeración.

**1. Estructura del bloque de cilindros.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**2. Cilindros húmedos y secos.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**3. Dimensiones del cilindro.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**4. Planicidad del bloque.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**5. Alineación de bancadas.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**6. Mediciones y comprobaciones.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**7. Holgura de lubricación (luz de aceite).** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**8. Repaso y examen.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**MÓDULO 6 (SEMANAS 21 A 24) • Duración: ~18 Horas**

## Reacondicionamiento y Ajuste del Cigüeñal, Pistones y Bielas

**Logro esperado:** Ajustar cojinetes de biela y bancada con Plastigage, verificar luz de aceite, holgura entre puntas de anillos y alineación axial de cigüeñal.

**1. Función del cigüeñal.** [■ ACTUALIZAR]
AJUSTE DE COJINETES
**Observación / Justificación:** ■ Actualizar: Medición de holgura de aceite con hilo plástico calibrado (Plastigage), alineación de bancadas y medición de ovalamiento y conicidad con micrómetro de exteriores.

**2. Especificaciones del cigüeñal y bielas.** [■ ACTUALIZAR]
AJUSTE DE COJINETES
**Observación / Justificación:** ■ Actualizar: Medición de holgura de aceite con hilo plástico calibrado (Plastigage), alineación de bancadas y medición de ovalamiento y conicidad con micrómetro de exteriores.

**3. Cojinetes de motor (tejas).** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**4. Biela.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**5. Pistón.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**6. Anillos.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**7. Mediciones y comprobaciones.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**8. Holgura de lubricación (luz de aceite).** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**9. Repaso y examen.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**MÓDULO 7 (SEMANAS 25 A 28) • Duración: ~18 Horas**

## Electricidad Fundamental

**Logro esperado:** Aplicar leyes eléctricas, medir caídas de tensión y verificar consumidores de alto amperaje en los circuitos de soporte del motor.

**1. Principios de electromagnetismo.** **[■ ELIMINAR]**
CONTENIDO DUPLICADO
**Observación / Justificación:** ■ Eliminar: Teoría física duplicada que corresponde al curso específico de Electromecánica Automotriz; en motores debe priorizarse el ajuste de válvulas y holguras.

**2. Comportamiento de la electricidad.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**3. Conceptos de electricidad.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**4. Uso del multímetro.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**5. Voltaje disponible.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**6. Caída de voltaje.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**7. Amperaje.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**8. Resistencia.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**9. Repaso y examen.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**MÓDULO 8 (SEMANAS 29 A 32) • Duración: ~18 Horas**

## Introducción a Diagnóstico OBDII

**Logro esperado:** Conectar equipos de diagnóstico al puerto DLC, interpretar códigos de falla DTC (genéricos y de fabricante) y leer flujo de datos en tiempo real.

**1. Estructura del conector de diagnóstico OBDII.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**2. Ubicación del conector y sus terminales.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**3. Mediciones eléctricas al conector OBDII.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**4. Protocolos de diagnóstico.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**5. Nomenclatura de un código de falla OBDII.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**6. Códigos de falla por sistemas del automóvil.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**7. Recuperación de códigos de falla.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**8. Mediciones eléctricas para abordar fallas básicas.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**9. Repaso y examen.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**MÓDULO 9 (SEMANAS 33 A 36) • Duración: ~18 Horas**

## Diagnóstico del Sistema de Encendido

**Logro esperado:** Evaluar bobinas individuales COP y paquetes DIS con osciloscopio automotriz, inspeccionando bujías de iridio/platino y tiempo de quemado.

**1. Comparación de los sistemas de encendido.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**2. Componentes del encendido convencional.** **[■ ELIMINAR]**
TECNOLOGÍA DE PLATINOS OBSOLETA
**Observación / Justificación:** ■ Eliminar: El encendido por distribuidor convencional y platinos está descontinuado en los vehículos del parque automotriz de Guatemala desde hace 30 años.

**3. Principios de operación del sistema de encendido.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**4. funcionamiento de la bobina de encendido.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**5. Cables y bujías de encendido.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**6. Encendido electrónico .** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**7. Diseño y operación del encendido electrónico.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**8. Repaso y examen.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**MÓDULO 10 (SEMANAS 37 A 40) • Duración: ~18 Horas**

## Diagnóstico del Sistema de Combustible Gasolina

**Logro esperado:** Comprobar presión, caudal y caída de presión en rieles MPI y bombas de alta presión GDI, diagnosticando inyectores y reguladores de combustible.

**1. Relación de aire/combustible.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**2. Componente del sistema.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**3. Funcionamiento del sistema.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**4. Presiones del sistema.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**5. Circuito eléctrico del sistema.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**6. Diagnóstico y corrección de fallas básicas.** [■ MANTENER]
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**7. Repaso y examen.** **[■ MANTENER]**
MECÁNICA DE MOTORES
**Observación / Justificación:** Fundamento metrológico y reconstructivo indispensable para el ajuste y reacondicionamiento mecánico del bloque, culata y tren alternativo.

**8. [NUEVO] Motores de Inyección Directa (GDI) y Motores de Ciclo Atkinson para Vehículos Híbridos** **[■ AGREGAR]**
EFICIENCIA TÉRMICA E HÍBRIDOS
**Observación / Justificación:** ■ Propuesta Nueva: Particularidades mecánicas de motores GDI de alta compresión, descarbonización química de válvulas de admisión y gestión térmica en motores Atkinson (Toyota Prius/Corolla Hybrid).